mcs Group | tema

Bir metal fabrikasını uçtan uca nasıl dijitalleştirdik?

Tema Metal'de hammaddeden sevkiyata, kaliteden enerjiye kadar **tam entegre MES & Enerji Yönetimi** projesinin hikâyesi.

- 56 PLC Hattı
- 3 Üretim Bloğu
- 25 Terazi & Barkod
- 6 İnverterli GES

BAŞLANGIÇ NOKTAMIZ

Dijital dönüşüm, ekrana grafik çizdirmek değildir.

- Sahaya giren her sac bobinin **nerede olduğunu saniyesinde** bilmektir.
- Yanlış malzemeyi **daha setup anında kilitlemektir.**
- Çıkan her kolinin gramajını **terazide doğrulamaktır.**
- Pres durduğunda bakımcının **cebindeki WhatsApp'a anında** düşmektir.
- Çekilen her kilowatt elektriği **kuruşu kuruşuna** hesaplayabilmektir.

01 · PROJE KAPSAMI

İyi bir sistem, sağlam veriyle başlar.



56 PLC
Merkezi ağa bağlı endüstriyel hat

A·C·D
3 stratejik üretim bloğu

25 +25
Terazi & barkod istasyonu (C Blok)

ERP
Çift yönlü canlı veri köprüsü

Altın kural: Giriş Kalite (IQC) onayı olmayan hiçbir rulo ERP'de kullanılabilir stoğa geçemez.

02 · UÇTAN UCA AKIŞ

Bobinden sevkiyata, tek bir kör nokta yok.



1. **ERP Planlama & Giriş Kalite**
   Lot no, barkod, IQC onayı ve ana iş emri
2. **A Blok · Dilme**
   2 kritik setup kontrolü, 4 alt parti barkodu
3. **4 Kollu Üretim**
   C Blok Pres & Toroid Sarım · D Blok Boy Kesim · A Blok Unicore
4. **Tartım, Kolileme & Paletleme**
   Gramaj doğrulama, ortak nihai parti no
5. **Çıkış Kalite & Sevkiyat**
   Dijital onay, otomatik irsaliye, tıra yükleme

03 · POKA-YOKE

Yanlış bobin mi? Makine çalışmaz.

Hataları raporlamak yerine **oluşmadan engelleyen** iki dijital kalkan kurduk.

Dilme Setup Kilidi

Operatör bobin barkodunu okutur

Kontrol 1
İş emri reçetesiyle eşleşiyor mu?

Kontrol 2
ERP'de stokta ve IQC onaylı mı?

İkisi de geçerse setup başlar

Biri tutmazsa tezgâh kilitlenir

Terazili Kolileme (25 Pres Hattı)

Koli teraziye konur

Adet & gramaj toleransı doğrulanır

Barkod basılır

MES & ERP'ye anında işlenir

04 · 3D FABRİKA DİJİTAL İKİZİ

56 makine, tek ekranda canlı.

CodeMaster MES · Tema Metal Canlı Saha Haritası



Üretimde | Setup / Kalıp | Duruş / Arıza

Arıza, saniyeler içinde bakım ekibinin cebinde

Operatör el terminalinden arıza türünü seçer; bildirim anında bakım WhatsApp grubuna düşer: **Blok · Makine · Operatör · Neden · Saat.** Tüm duruşlar Pareto analizine kaydedilir.

05 · KARAR DESTEK & ENERJİ

Fabrikanın röntgeni, tek bir ekranda.



CANLI OEE

%72,4 C Blok

PLC vuruşlarından anlık hesap

BEDAŞ API

312,4 kW

Canlı şebeke yükü & tarife takibi

ENERJİ ANALİZÖRÜ

56 makine

Ürün bazında gerçek kWh maliyeti

ÇATI GES

185 kW

6 inverter, tüketimle anlık mahsup

06 · STRATEJİK KAZANIMLAR

Rakamlarla dijital dönüşüm.

+%15

OEE & Kapasite

Darboğaz ve mikroduruşların çözümüyle

−%40

Duruş Müdahale Süresi

El terminali + WhatsApp bildirimleriyle

%100

Uçtan Uca İzlenebilirlik

Saha, ERP ve kalite arasında kesintisiz veri

−%10

Enerji Tasarrufu

ISO 50001 uyumlu 360° enerji yönetimi

Hammaddeden nihai ürüne — her adım dijital,
her veri doğrulanmış, her enerji ölçülebilir.

SIRADAKİ FABRİKA SİZİNKİ OLABİLİR

Fabrikanızın dijital ikizini birlikte kuralım.

Tema Metal'in dijital dönüşüm yolculuğuna teknoloji ortağı olmaktan gurur duyuyoruz.

Mesaj atın, konuşalım

Kaydedin | Paylaşın | Yorumlayın

mcs Group | tema | CodeMaster

STRATEJİK ORTAKLIK · POWERED BY CODEMASTER